FABRICAÇÃO DIGITAL E IMPRESSÃO 3D

Davi Santos
Lucas Veríssimo
Matheus Emanuel
Yago Maia

03 FABRICAÇÃO DIGITAL

04 HISTÓRIA

05 EXEMPLOS

06 PONTOS IMPORTANTES

07 IMPRESSÃO 3D

08 TRAJETÓRIA

09 EXEMPLOS

10 PRÓS E CONTRAS

FABRICAÇÃO DIGITAL

É a produção de objetos físicos a partir de modelos digitais, cujos dados são enviados diretamente para máquinas controladas por computadores, como os CNCs (Controle Numérico Computadorizado).

Esse processo envolve o uso de softwares CAD (para design) e CAM (para produção) e pode ser dividido em três fases principais:

- **Life Cycle**
- **Smart Factory**
- **Value Chain**

FABRICAÇÃO DIGITAL

- **Life Cycle:** Abrange todo o ciclo de vida do produto, desde o design até a produção e sua vida útil.

- **Smart Factory:** Integra máquinas, sensores e ferramentas para monitorar o processo produtivo em tempo real, gerando feedback contínuo.

- **Value Chain:** Foca na análise e otimização de recursos, mantendo a qualidade do produto e reduzindo desperdícios.

HISTÓRIA

- **1950s e 1960s:** Desenvolvimento de componentes para as indústrias automobilística e aeronáutica.
- **1970s:** Introdução dos sistemas CAD/CAM, permitindo projetos assistidos por computador.
- **1980s:** Surgimento da prototipagem rápida com o desenvolvimento da estereolitografia (SLA).
- **1990s:** Aperfeiçoamento das tecnologias de prototipagem rápida e adoção mais ampla em diversas indústrias.
- **2000s:** Expansão do uso de impressão 3D e início do movimento "maker"; fundação dos primeiros **Fablabs**.
- **2010-20:** Consolidação da fabricação digital com a popularização de impressoras 3D acessíveis; uso crescente em prototipagem e produção de peças finais.

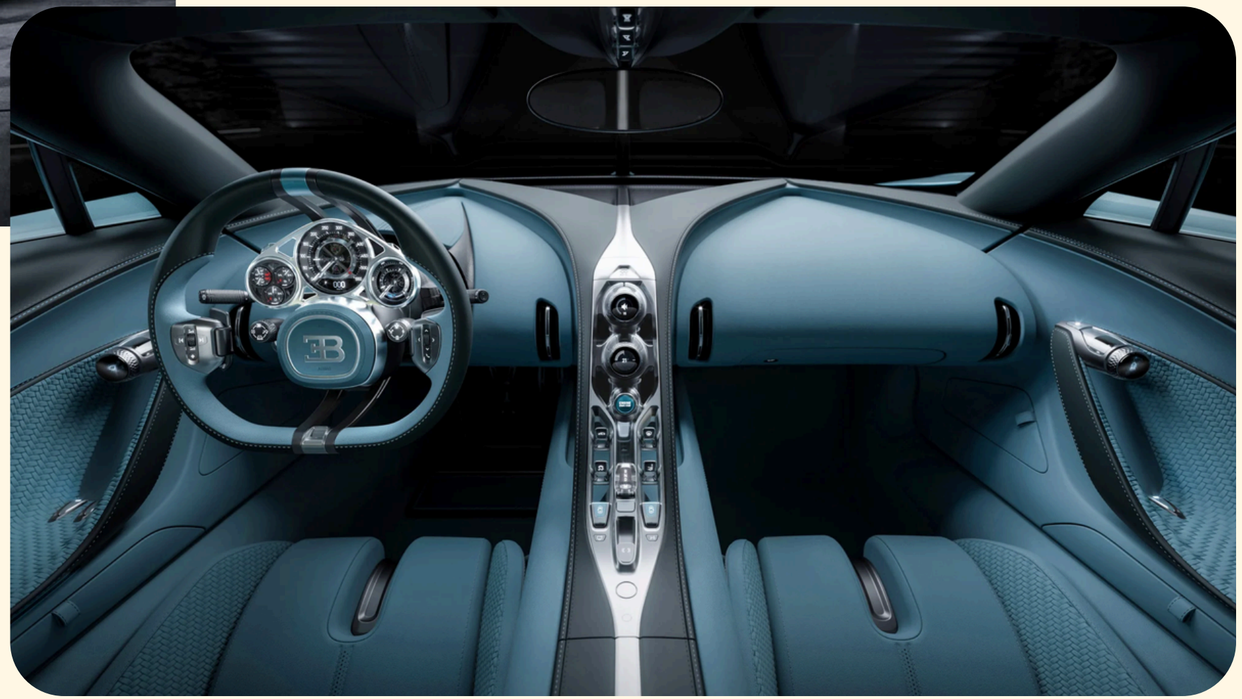
EXEMPLOS

1. Indústria Automobilística

- **Prototipagem e Personalização:** Empresas como a BMW e a Ford utilizam impressoras 3D para criar protótipos rápidos de peças e componentes, permitindo a personalização de veículos e a aceleração do desenvolvimento de novos modelos.





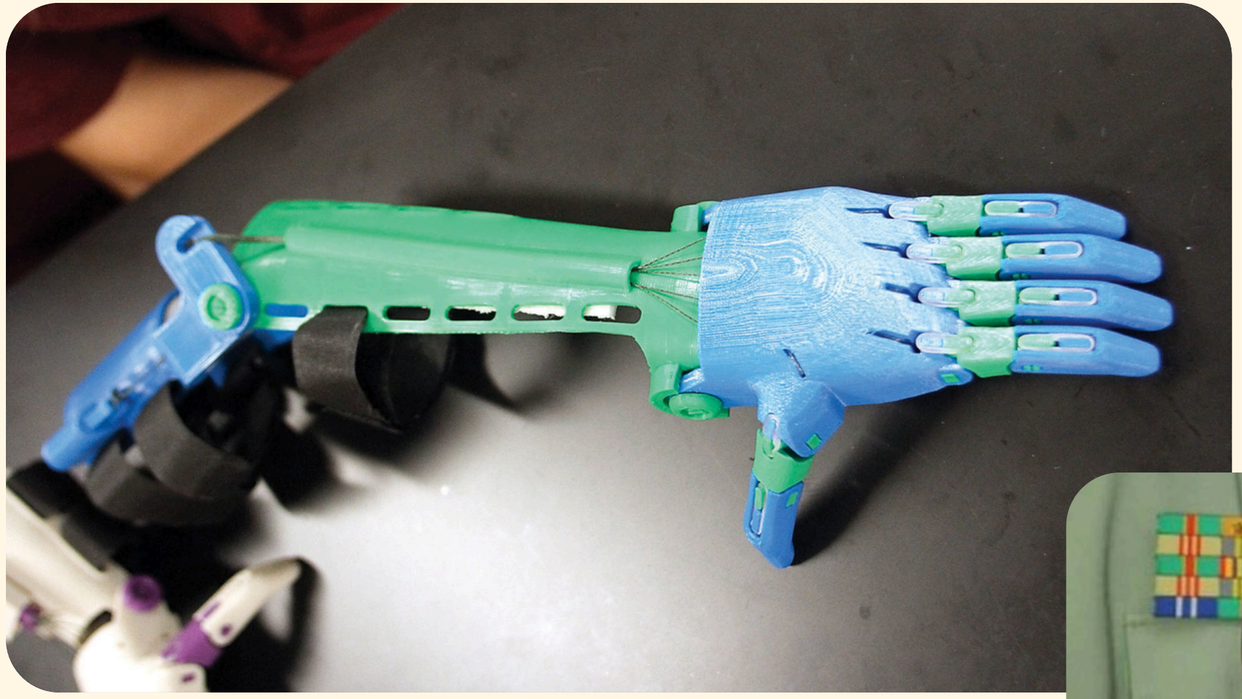


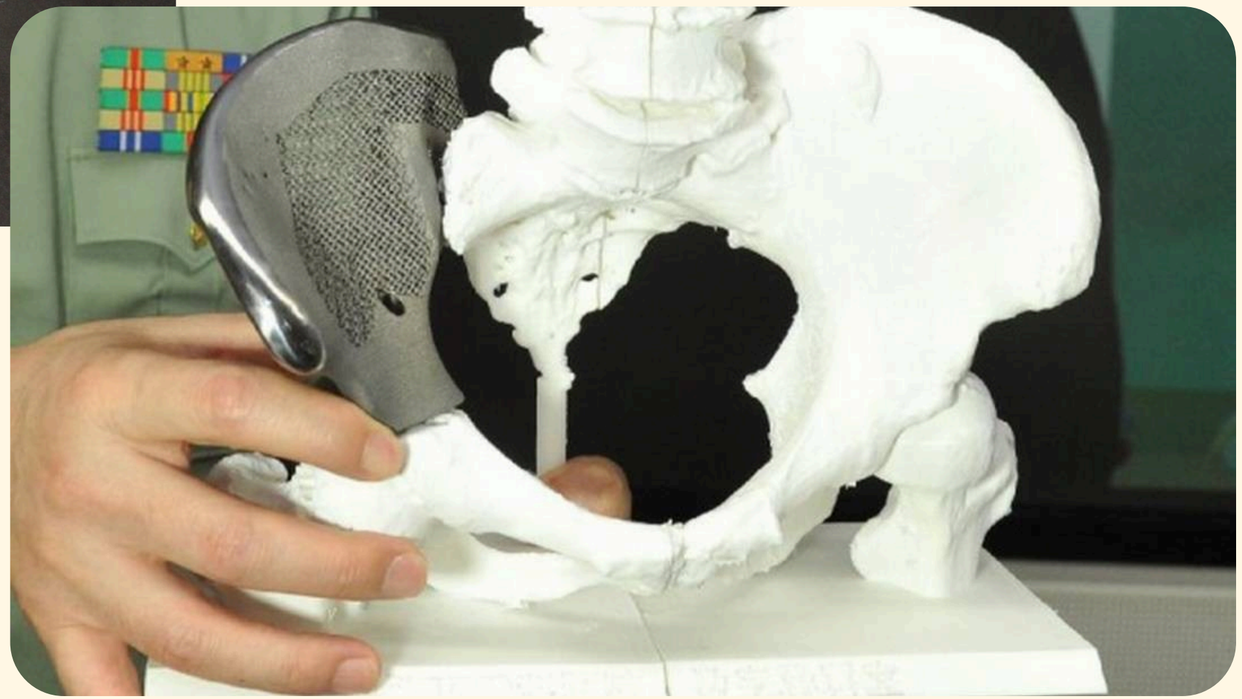
EXEMPLOS

2. Indústria da Saúde

- **Impressão 3D de Próteses:** Empresas como a Stratasys e a 3D Systems fabricam próteses personalizadas usando impressão 3D, permitindo que os dispositivos se ajustem perfeitamente ao corpo do paciente, melhorando o conforto e a funcionalidade.



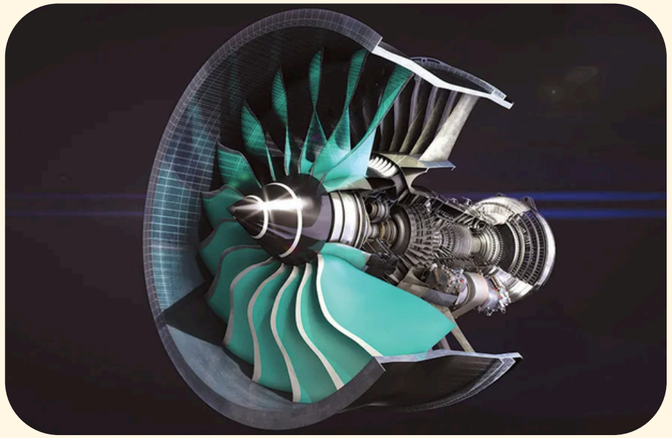




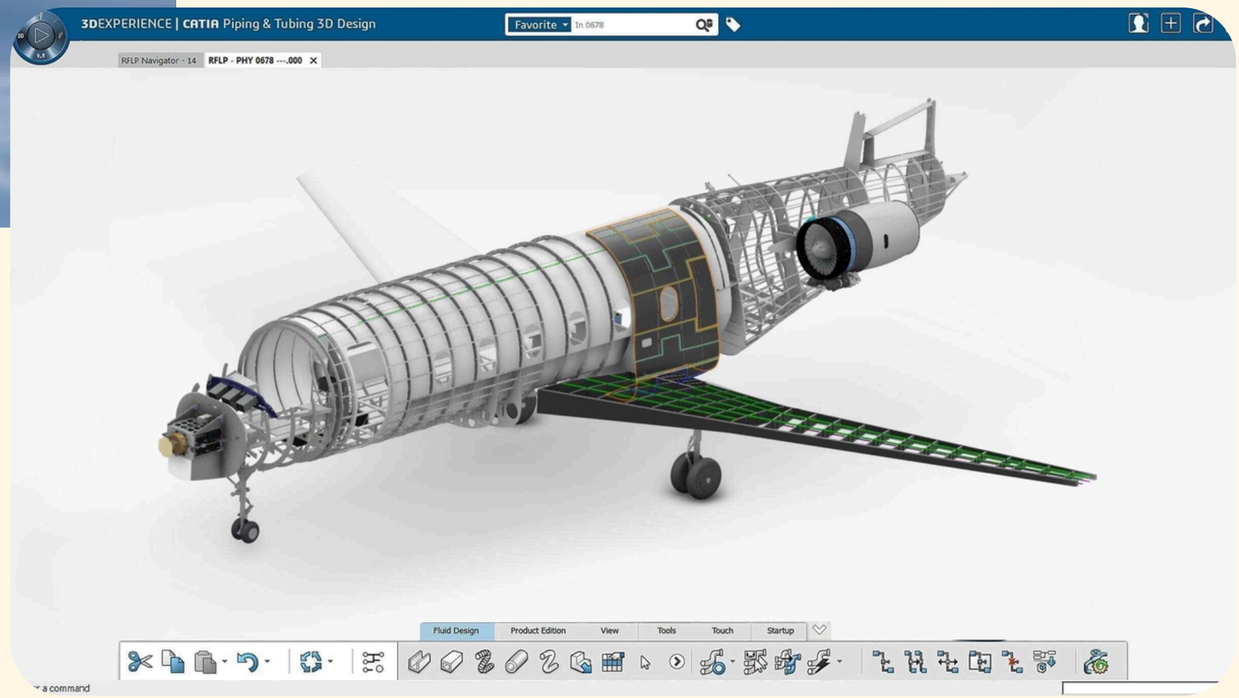
EXEMPLOS

3. Indústria da Aviação

- **Peças de Aviões:** A Boeing e a Airbus estão usando impressão 3D para produzir peças de aeronaves, como suportes e componentes internos, que são mais leves e podem ser produzidos rapidamente, melhorando a eficiência da produção.






3DEXPERIENCE | CATIA Piping & Tubing 3D Design
Favorite
RFLP Navigator - 14
RFLP - PHY 0678 ---.000
Fluid Design
Product Edition
View
Tools
Touch
Startup

PONTOS IMPORTANTES

VANTAGENS

- Personalização
- Prototipagem Rápida
- Redução de Desperdício
- Complexidade de Design
- Flexibilidade de Produção
- Acesso a Novas Tecnologias
- Eficiência de Custos

DESVANTAGENS

- Custo Inicial
- Tempo de Produção
- Qualidade do Material
- Habilidade Técnica Necessária
- Limitações de Tamanho
- Propriedade Intelectual
- Regulamentação

EXEMPLOS

Impressão de próteses personalizadas, implantes ósseos e até órgãos em bioprinting.

Roupas e acessórios personalizados podem ser criados utilizando impressão 3D, permitindo designs inovadores e de ajuste perfeito.

Já existem projetos que utilizam impressoras 3D para construir casas de maneira rápida e eficiente, reduzindo custos e desperdícios.

1 MEDICINA

2 MODA

3 CONSTRUÇÃO CIVIL



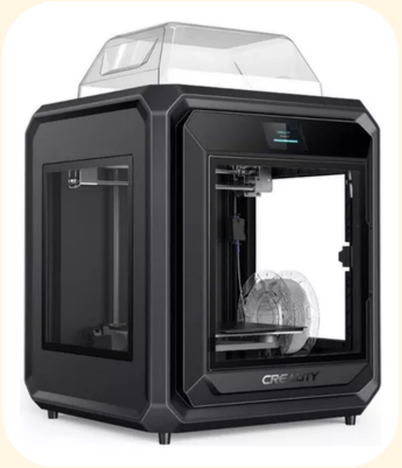


PROS & CONTRAS

1.Customização
2.Redução de Desperdício
3.Prototipagem Rápida
4.Complexidade de Design
5.Custo Reduzido em Pequenas Séries

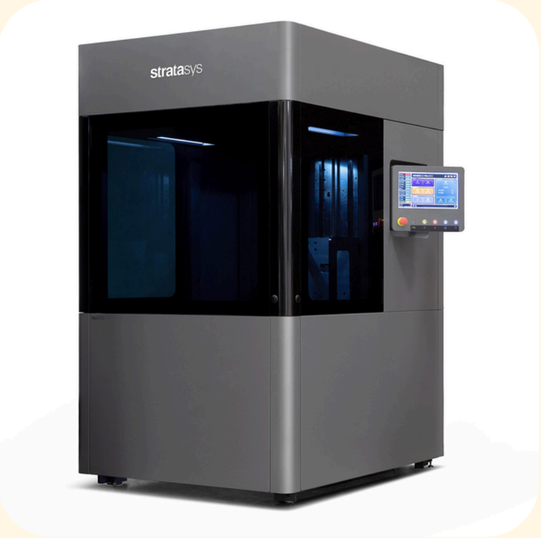
1.Velocidade
2.Limitação de Materiais
3.Custo dos Equipamentos
4.Qualidade e Durabilidade
5.Regulamentação e Propriedade Intelectual

ANEXO









OBRIGADO!

